Přehled probraných témat předmětu
„Implementace analogových soustav“

(část modely polovodičových prvků, přednášky 1., 8. a 15. října)

Josef Dobeš

23. října 2026

1. Model diody
   - Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem
   - Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek)
   - Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy)
   - Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru)
   - Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci)
   - Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek)
   - Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru X_{TI} a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody)
   - ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~
2. Model bipolárního tranzistoru
   - Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy i_1 až i_9, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE)
   - Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu
   - Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud)
   - Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu…“, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$)
   - Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení…“, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a -1)
   - Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?)

- Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný)
- Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?
- Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy)
- Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti)
- Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje)
- Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru
- ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~

3. Model JFET

- Náhradní zapojení modelu, základní parametry
- Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET
- Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE)
- Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách
- ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~

4. Model MESFET

- Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT
- Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze)
- Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET)
- Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti
- Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů ... samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem
- ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~

5. Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

- Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET
- Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu
- Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání)

- Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru σ)
- Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky)
- Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik)
- Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit)
- Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain)
- Vědět, že v „krátkokanálových" modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy)
- Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit)
  (a) Koncepce výstavby modelu (charge-based vs. threshold-voltage based)
  (b) Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno moderní analogové vs. rychlé spínací)
  (c) Spojitost rovnic (jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce)
  (d) Složitost modelu (desítky parametrů vs. stovky parametrů)
- Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti)
- Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů)

6. Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a v kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.)

7. ~~Modely přenosových vedení~~

   - ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické~~ vztahy
   - ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~
     - ~~Charakteristická impedance vedení~~
     - ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~
     - ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~